GUÍA UNIDAD 5
Modelo Variable Discreta

PREGUNTA 1

¿Cuál es la característica principal de los modelo probit y logit? Explique de qué manera estos modelos corrigen los problemas de estimar modelos con variable dependiente binaria a través de MCO (plantee la forma funcional correspondiente).

- La principal característica de los modelos probit y logit es que estiman los $\boldsymbol{\beta}$ por máxima verosimilitud en formas funcionales que no exigen linealidad en los parámetros, como principal diferencia con MCO. Es decir, probit y logit NO SON LINEALES EN LOS PARAMETROS.
  Así, considere una clase de modelos de respuesta binaria de la forma:
  P(y=1|x) = $\mathbf{G}(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta 1}$ x 1+ $\boldsymbol{\beta 2}$ x 2+ ...+ $\boldsymbol{\beta k}$ x k) = $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{\alpha} +$ x$\boldsymbol{\beta})$
  donde G es una función que asume valores estrictamente entre cero y uno: 0 < G(z) < 1, para todos los números reales z.
  En el caso de probit, G es la función de distribución acumulada normal estándar y en el caso de logit G es la función logística.

PREGUNTA 2

Explique en qué consiste un modelo de probabilidad lineal (MPL). ¿En qué se diferencian del MPL los modelos de tipo probit o logit? Refiérase específicamente a la forma funcional asumida en ambos casos (MPL versus probit/logit) para la relación entre la variable dependiente y las variables independientes.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los modelos probit/logit respecto al MPL?

RESPUESTA:

Un MPL corresponde a un modelo de regresión lineal múltiple, estimado por MCO, en que la variable dependiente es binaria. (**2.0 puntos**)

Bajo un MPL, se asume que la probabilidad de que la variable dependiente sea 1 es lineal en las características ($Pr(Y_i = 1|X_i) = X_i{}'\beta$) mientras que los modelos probit y logit asumen una forma funcional no lineal: $Pr(Y_i = 1|X_i) = F(X_i{}'\beta)$ donde F() es una función no lineal (que siempre entrega resultados entre 0 y 1). (**1.5 puntos**)

Las ventajas de los modelos Probit/Logit es que siempre arrojan predicciones consistentes con un modelo para la probabilidad de que una variable sea igual a 1 (las predicciones están siempre entre 0 y 1). Esto no necesariamente ocurre con el MPL. (**2.0 puntos**)

Las ventajas de los modelos Probit/Logit es que requieren un supuesto acerca de la distribución de ciertos errores (lo cual no se requiere en el caso del MPL). Estos supuestos son arbitrarios y difíciles de justificar o testear. (**2.0 puntos**)

PREGUNTA 3

Los modelos de probabilidad lineal tienen problemas para asegurar que las predicciones estén en rangos que tienen sentido.

RESPUESTA:

Verdadero. Este es el principal defecto del MPL. La linealidad del modelo produce que no existan restricciones en las predicciones. Modelos como el LOGIT y PROBIT si aseguran que las probabilidades estén acotadas entre cero y uno.

PREGUNTA 4

Los seguros complementarios corresponden a aquellos seguros que entregan cobertura a la diferencia entre el gasto de salud que se produce entre lo que aporta la institución previsional a la que la persona está afiliada (Isapre o Fonasa) y lo que debe financiar el asegurado, es decir, lo que se denomina copago.

Una compañía de seguros está interesada en conocer cuáles son las características que pueden asociarse con la tenencia de un seguro complementario. Utilizando una base de datos con características de una cartera de clientes, la compañía posee las siguientes variables para llevar a cabo su estudio:

Seguro	Indica si cuenta con seguro complementario (variable dummy igual a *1: Sí, 0: No*)
Edad	Edad, en años
Chile	Indica si la persona vivió fuera de Chile por más de 10 años (variable dummy igual a *1: Sí, 0: No*)
Educ	Educación, en años
Jubil	Situación laboral (variable dummy igual a *1: Jubilado ,0: Trabajando*)
IngresoQuintil1	Categorías por quintiles de ingreso: quintil 1 (variable dummy igual a *1: pertenece al quintil 1; 0: en otro caso*)
IngresoQuintil2	Categorías por quintiles de ingreso: quintil 2 (variable dummy igual a *1: pertenece al quintil 2; 0: en otro caso*)
IngresoQuintil3	Categorías por quintiles de ingreso: quintil 3 (variable dummy igual a *1: pertenece al quintil 3; 0: en otro caso*)

IngresoQuintil3	Categorías por quintiles de ingreso: quintil 3 (variable dummy igual a *1: pertenece al quintil 3; 0: en otro caso*)
IngresoQuintil4	Categorías por quintiles de ingreso: quintil 4 (variable dummy igual a *1: pertenece al quintil 4; 0: en otro caso*)
IngresoQuintil5	Categorías por quintiles de ingreso: quintil 5 (variable dummy igual a *1: pertenece al quintil 5; 0: en otro caso*)

Nota: las dummies de $IngresoQuintil\#$ corresponden a cada uno de los 5 quintiles de ingreso (5 partes iguales de la distribución de ingresos). Por lo tanto, una persona, necesariamente, pertenece a uno de los 5 quintiles y tendrá una de esas 5 variables igual a 1.

a) **(3 puntos)** Plantee la ecuación de un modelo de probabilidad lineal que debería estimar la compañía para lograr determinar la tenencia de seguro complementario con las variables descritas anteriormente. Explique en qué consiste este tipo de modelo y sus virtudes.

RESPUESTA:

(1,5 puntos) Modelo propuesto:

$$Seguro_i = \beta_0 + \beta_1 * Edad_i + \beta_2 * Chile_i + \beta_3\, Educ_i + \beta_4\, Jubil_i + \beta_5 * IngresoQuintil2_i + \beta_6 * IngresoQuintil3_i + \beta_7 * IngresoQuintil4_i + \beta_8 * IngresoQuintil5_i + u$$

(1,5 puntos) El modelo anterior es un modelo de probabilidades lineal (MPL), donde la variable dependiente es una variable categórica que toma el valor 1 o 0, y lo que permite estudiar es qué variables afectan a la probabilidad de tener seguro complementario. Una de sus principales virtudes es su simplicidad.

NOTA DE CORRECCIÓN: *sólo se deben introducir 4 de las variables de quintiles (sin importar cuáles), ni una más (problema de multicolinealidad perfecta), ni una menos (problema de sesgo de endogeneidad). Por lo tanto, si el modelo no incorpora el número correcto de dummies de quintil, se considera incorrecto. El quintil no utilizado en la regresión es el quintil base o benchmark.*

b) **(8 puntos)** Luego de estimar el modelo, se obtienen los siguientes resultados:

Variable	**Coeficiente β**
Constante	-0.2585986
Edad	-0.0286541
Chile	-0.4969293
Educ	0.0510687
Jubil	-0.2936855
IngresoQuintil2	3.1244511
IngresoQuintil3	6.2239346
IngresoQuintil4	9.2591988
IngresoQuintil5	9.3197804

Comente los signos que acompañan a los estimadores *Edad*, *Chile*, *Educ* y *Jubil*, es decir, si las variables serán factores que incrementan o disminuyen la probabilidad de que la persona tenga o no seguro complementario. Interprete el resultado y justifique si tiene o no sentido para usted el resultado.

RESPUESTA:

(2 puntos) Edad: El signo es negativo, por lo que sería un factor que reduciría la probabilidad de que la persona tenga seguro complementario. Por cada año más de edad, se reduce la probabilidad de tener seguro complementario en un 3% aproximadamente, *ceteris paribus*. *(NOTA DE CORRECCIÓN: el sentido del signo puede tener interpretaciones múltiples, que esté correcto dependerá de que la explicación del alumno tenga sentido.)*

(2 puntos) Chile: El signo es negativo, por lo que sería un factor que reduciría la probabilidad de que la persona tenga seguro complementario. Que la persona haya estado varios años fuera de chile, reduciría en un 50% la probabilidad de que una persona tenga seguro complementario, *ceteris paribus*. *(NOTA DE CORRECCIÓN: el sentido del signo puede tener interpretaciones múltiples, que esté correcto dependerá de que la explicación del alumno tenga sentido.)*

(2 puntos) Educ: El signo es positivo, por lo que sería un factor que aumentaría en un 5% la probabilidad de que la persona tenga seguro complementario, *ceteris paribus*. *(NOTA DE CORRECCIÓN: el sentido del signo puede tener interpretaciones múltiples, que esté correcto dependerá de que la explicación del alumno tenga sentido.)*

(2 puntos) Jubil: El signo es negativo, por lo que sería un factor que reduciría la probabilidad de que la persona tenga seguro complementario. Que la persona esté jubilada reduce la probabilidad de que una persona tenga seguro complementario en un 29%, *ceteris paribus*. *(NOTA DE CORRECCIÓN: el sentido del signo puede tener interpretaciones múltiples, que esté correcto dependerá de que la explicación del alumno tenga sentido.)*

c) **(3 puntos)** ¿Cuál es la razón de que, en el resultado, se haya omitido el primer quintil de ingresos? ¿Qué problema se quiere evitar?

RESPUESTA:

Lo que se quiere evitar es la multicolinealidad perfecta. Dado que no se puede pertenecer a más de una categoría en este caso, se debe dejar fuera una variable. La variable que se deja fuera es con la cual se realiza el contraste y se puede interpretar el estimador. En este caso, el quintil 1 constituye la categoría base o benchmark.

d) **(3 puntos)** A pesar de lo anterior, se podría dar multicolinealidad en la estimación. Sin embargo, dado que la multicolinealidad es un problema de naturaleza muestral, no tiene una manera única de ser detectada. ¿Qué reglas prácticas podrían dar indicio de que puede haber problemas de multicolinealidad (imperfecta) en una estimación?

RESPUESTA:

Entre los aspectos que podrían darnos indicios de la posible existencia de multicolinealidad, se encuentran:

- R cuadrado alto, pero parámetros no resultan ser significativos de manera individual.
- Test conjuntos F significativos, pero test t individuales no significativos.
- Pequeños cambios en los datos, producen importantes variaciones en las estimaciones.
- Los coeficientes pueden tener signos opuestos a los esperados o una magnitud poco creíble.

(NOTA DE CORRECCIÓN: nombrar 2 para conseguir el puntaje total)

e) **(3 puntos)** Volviendo al modelo estimado, señale qué problemas podría tener el MPL obtenido y qué alternativas habría para subsanar esto y estudiar lo que está interesado en investigar la compañía de seguros.

RESPUESTA:

(2 puntos) El modelo de probabilidad lineal (MPL) presenta problemas como *(NOTA DE CORRECCIÓN: nombrar 2 problemas para conseguir los puntos)*:

- El término de error es heterocedástico.
- Los errores no tienen una distribución normal.
- Las predicciones que se obtienen pueden no estar dentro del rango posible de interpretación [0,1].
- El modelo supone linealidad.

(1 punto) Dado lo anterior, una alternativa para resolver algunos de estos problemas es la utilización de modelos LOGIT o PROBIT, cuyas diferencias radican en las funciones de densidad supuestas. El modelo LOGIT supone una función de densidad logística, en tanto que el modelo PROBIT supone una función de densidad normal estándar. *(NOTA DE CORRECCIÓN: referir y comentar uno de los modelos para obtener el punto)*

PREGUNTA 5

Modelo Probabilístico (17 puntos)

Usted está interesado en estudiar las variables que determinan la **probabilidad** de que un alumno repita de curso. Usted dispone de una base de datos del MINEDUC para una muestra aleatoria de alumnos para los resultados correspondientes al año 2011. La tabla presenta los 2 modelos estimados para su estudio, donde el **Modelo 1 fue estimado por MCO** y el **Modelo 2 a través de un probit**.
Las variables son:
***repite**: toma valor 1 para los alumnos que repiten el curso y 0 para los que aprueban; **d_mujer**: dummy que toma valor 1 cuando el alumno es mujer; **edad**: edad del alumno; **ive**: Indice de vulnerabilidad escolar del establecimiento al que asiste el alumno.*

VARIABLES	M1: MPL repite	M2: Probit repite
mujer	-0.0964***	-0.258***
	(0.00256)	(0.00688)
edad	0.0227***	0.0622***
	(0.000395)	(0.00109)
ive	0.00445***	0.0122***
	(9.12e-05)	(0.000250)
Constant	-0.195***	-1.896***
	(0.00872)	(0.0244)
Observations	141,985	141,985
R-squared	0.050	

Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Responda las siguientes preguntas:

a) **(5 puntos)** ¿Cuál es la diferencia **principal** entre el Modelo 1 y el Modelo 2?
b) **(7 puntos)** Interprete los coeficientes obtenidos para las variables de d_mujer y edad para cada uno de los 2 modelos estimados. Explique claramente la diferencia que existe en la interpretación de los coeficientes para cada modelo (si considera que la hay).
c) **(5 puntos)** ¿A qué modelo (M1 o M2) cree que corresponden las siguientes probabilidades de éxito predichas a partir de los resultados presentados? Justifique brevemente.

```
. sum y_gorro

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
     y_gorro |    426,323    .4342527    .1148456  -.0869379   .7738485
```

RESPUESTAS:

a) Ambos son modelos de probabilidad, ya que la variable dependiente es binaria. Sin embargo, el **Modelo de Probabilidad Lineal (M1)** está estimado por MCO asumiendo que la probabilidad de respuesta es **lineal** en los parámetros **(2.5 puntos)**. El **Modelo Probit** (M2), estima los $\boldsymbol{\beta}$ por máxima verosimilitud en formas funcionales que no exigen linealidad en los parámetros, como principal diferencia con MCO. **Es decir, probit y logit NO SON LINEALES EN LOS PARAMETROS**. **(2.5 puntos)**

b) En los modelos de probabilidad lineal (M1) la interpretación es directa, si es mujer disminuye la probabilidad de repetir en un 9,64% (*ceteris paribus*) y en el caso de la edad, por cada año adicional, aumenta la probabilidad de repetir en un 2,27% **(3 puntos)**. Esto no es posible de interpretar tan directamente en el modelo 2 (probit) ya que la probabilidad no es lineal y cambia el parámetro cuando cambia x **(2 puntos).** Sin embargo, siempre los coeficientes en un probit tienen la misma dirección (signo), por lo cual podemos decir que la probabilidad de repetir disminuye cuando se es mujer y aumenta cuando aumenta la edad. Pero no podemos entregar magnitudes con la información de la tabla. **(2 puntos)**

c) Dichas predicciones corresponden a **Modelo 1 estimado por MCO (2 puntos)**, ya que en el modelo 2 (probit) por construcción las predicciones están acotadas entre 0 y 1, por lo que es imposible obtener predicciones negativas (menores que cero). **(3 puntos).**

PREGUNTA 6

Modelo con variable dependiente binaria (15 puntos)

Usted está interesado en estudiar las variables que determinan la probabilidad de que un alumno apruebe de curso. Usted dispone de una base de datos del MINEDUC para una muestra aleatoria de alumnos para los resultados correspondientes al año 2011. La tabla presenta los 2 modelos estimados para su estudio, donde el Modelo 1 fue estimado por MCO y el Modelo 2 a través de un probit.

Las variables son:

aprueba: toma valor 1 para los alumnos que aprueban el curso y 0 para los que no lo hacen.
d_mujer: dummy que toma valor 1 cuando el alumno es mujer
edad: edad del alumno
ive: Indice de vulnerabilidad escolar del establecimiento al que asiste el alumno
caries: dummy que toma valor 1 si el alumno tiene caries

VARIABLES	M1: MPL aprueba	M2: Probit aprueba
d_mujer	0.0972***	0.264***
	(0.00274)	(0.00748)
edad	-0.0344***	-0.0941***
	(0.000445)	(0.00125)
ive	-0.00412***	-0.0114***
	(9.81e-05)	(0.000272)
caries	0.0269***	0.0776***
	(0.00291)	(0.00795)
Constant	1.268***	2.108***
	(0.0104)	(0.0292)
Observations	121,443	121,443
R-squared	0.074	

Note bien que entre paréntesis se encuentran los errores estándar, y los asteriscos denotan la significancia estadística de los coeficientes (*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1).

Responda las siguientes preguntas:

a) **(5 puntos)** Refiérase a las principales diferencias entre los 2 modelos estimados. Indique las principales limitaciones de cada uno, explicitando con cual de los 2 se quedaría para informar sus resultados.

Respuesta:

Ambos son modelos de probabilidad, ya que la variable dependiente es binaria. Sin embargo, son muy diferentes uno de otro.

- **Modelo de Probabilidad Lineal (M1):** Al estar estimado por MCO asume que la **probabilidad de respuesta es lineal en los parámetros**. El principal problema es que la probabilidad al estar relacionada en forma lineal con las variables independientes para todos sus **valores posibles sale del rango entre 0 y 1**, entregando valores contraintuitivos y difíciles de interpretar. Adicionalmente, debido al carácter binario de y, en un modelo de probabilidad lineal habrá **heterocedasticidad**.

Sin embargo, se utiliza con frecuencia ya que es fácil su interpretación.

- Modelo Probit (M2): La principal característica de los modelos probit es que estiman los $\boldsymbol{\beta}$ por máxima verosimilitud en formas funcionales que no exigen linealidad en los parámetros, como principal diferencia con MCO. Es decir, probit y logit NO SON LINEALES EN LOS PARAMETROS. Esto soluciona el problema de los valores fuera de rango ya que están siempre acotados entre 0 y 1. Esto último hace que la interpretación de los efectos marginales sea más compleja ya que depende de X.

Los modelos no lineales son siempre preferibles para la estimación de este tipo de modelos (variable dependiente binaria) por las limitaciones intrínsecas de MCO.

b) **(5 puntos)** Interprete los coeficientes obtenidos para las variables de d_mujer y edad para cada uno de los 2 modelos estimados. Explique claramente la diferencia que existe en la interpretación de los coeficientes para cada modelo (si considera que la hay).

Respuesta:
En los modelos de probabilidad lineal (M1) la interpretación es directa, si es mujer aumenta la probabilidad de aprobar en un 9,7% y en el caso de la edad, por cada año adicional, disminuye la probabilidad de aprobar en un 3,4%. **Esto no es posible de interpretar tan directamente en el modelo 2 (probit) ya que la probabilidad no es lineal y cambia el parámetro cuando cambia x.** Sin embargo, siempre los coeficientes en un probit tienen la misma dirección (signo), por lo cual podemos decir que la **probabilidad de aprobar aumenta cuando se es mujer y disminuye cuando aumenta la edad. Pero no podemos entregar magnitudes con la información de la tabla.**

c) **(5 puntos)** Finalmente, explique el procedimiento que debiera utilizar para cuantificar el efecto marginal de la variable *ive* y la variable *d_mujer* sobre la probabilidad de aprobar, basándose en el modelo 2 (probit). Apóyese en la siguiente salida de STATA para su explicación.

```
. margins, dydx (_all)

Average marginal effects                        Number of obs     =    121,443
Model VCE    : OIM

Expression   : Pr(aprueba), predict()
dy/dx w.r.t. : mujer edad ive caries
```

	dy/dx	Delta-method Std. Err.	z	P>|z|	[95% Conf.	Interval]
mujer	.0969465	.0027073	35.81	0.000	.0916403	.1022527
edad	-.0345934	.0004251	-81.38	0.000	-.0354266	-.0337602
ive	-.004189	.0000977	-42.90	0.000	-.0043804	-.0039976
caries	.0285135	.0029193	9.77	0.000	.0227908	.0342343

Respuesta:
Para cuantificar el efecto marginal en un modelo de probabilidad no lineal tipo probit, debo calcular los efectos marginales. Este corresponde al promedio de los efectos marginales para cada valor de X. Ya que el beta es no lineal (diferente para cada valor de X), el valor entregado por el comando margins, corresponde al efecto parcial promedio para cada observación según su valor de X.

De esta manera, a partir de la tabla puedo observar que el promedio de efectos marginales de la d_mujer para todos los alumnos presentes en la muestra corresponde a 9,69%. Por su parte para la variable IVE, el promedio de los efectos marginales corresponde a -0,4%.

PREGUNTA 7

Estamos interesados en comprender qué factores afectan la salud de las personas. Obtenemos información auto-reportada por una muestra de personas, que califican su salud como buena o *mala*, y conocemos algunas características personales. Con esta información estimamos el siguiente modelo de probabilidad lineal (MPL):

$$buena_i = \beta_0 + \beta_1 edad_i + \beta_2 esc_i + \beta_3 ingreso_i + \beta_4 mujer_i + \beta_5 rural_i + \beta_6 pareja_i + u_i \qquad (44)$$

Donde buena es una variable dummy igual a 1 si la salud es auto-reportada como buena y 0 si es mala; edad y escolaridad miden la edad y escolaridad de la persona encuestada; ingreso mide el ingreso del hogar per cápita (i.e., $ miles/mes por habitante en el hogar); mujer, rural y pareja son variables dummy que toman valor 1 si la persona es mujer, vive en zona rural, y tiene pareja, respectivamente.
Las estadísticas descriptivas de sus datos se encuentran en la Tabla 3. La estimación de este modelo con MCO se encuentra en la columna (1) de la Tabla 4.

Tabla 3
Estadísticas Descriptivas – Determinantes de Buena Salud

Variable	Promedio	Desv.Est.	Min	Max
Salud es buena	0.82	0.39	0	1
Edad	49.0	14.7	25	80
Escolaridad	10.3	4.4	0	22
Ingreso ($ miles/habitante hogar)	259.2	390.9	0	10028
Es mujer	0.54	0.50	0	1
Vive en zona rural	0.24	0.43	0	1
Tiene pareja	0.64	0.48	0	1

Nro. Observaciones = 4717

Determinantes de Buena Salud (MCO)

Variables	**Variable dependiente:**	
	Buena salud	**Residuo^2**
	(1)	**(2)**
Edad	-0.005	0.002
	(0.0004)	(0.0002)
Escolaridad (años)	0.011	-0.004
	(0.0016)	(0.0009)
Ingreso hogar p/capita ($ miles)	0.00003	-0.00002
	(0.00002)	(0.00001)
Es mujer	-0.048	0.025
	(0.011)	(0.006)
Vive en zona rural	0.039	-0.013
	(0.016)	(0.009)
Tiene pareja	-0.002	-0.001
	(0.012)	(0.006)
Constante	0.949	0.045
	(0.034)	(0.019)
Nro. Observaciones	4,717	4,717
R-cuadrado	0.141	0.12
Estadístico F-regresión	55.02	44.46

Estadístico F-regresión=test con hipótesis nula que todos los coeficientes son conjuntamente = 0.

Responda las siguientes preguntas en el espacio indicado. Explique y/o justifique todas sus respuestas y muestre sus pasos al responder.

a) **(5 puntos)** Interprete los coeficientes $\hat{\beta}_1$, $\hat{\beta}_2$ y $\hat{\beta}_3$ estimados en la columna (1) de la Tabla

Respuesta
$\hat{\beta}_1$: Un año más de edad reduce la probabilidad de que la persona tenga buena salud en 0.005, cet. par. El efecto es estadísticamente significativo (t = –12.5) .

$\hat{\beta}_2$: El efecto de 1 año más de escolaridad en la probabilidad de que la persona tenga buena salud es +0.011, cet. par. (t = 6.9).

$\hat{\beta}_3$: Mide el efecto de un aumento de $1.000/mes por habitante en el hogar, sobre la probabilidad de que una persona tenga buena salud, cet. par. En este caso, la probabilidad aumenta en 0.00003 pero no es estadísticamente significativo el efecto (t = 1.5)

Responda las siguientes preguntas en el espacio indicado. Explique y/o justifique todas sus respuestas y muestre sus pasos al responder.

a) **(5 puntos)** Interprete los coeficientes $\hat{\beta}_1$, $\hat{\beta}_2$ y $\hat{\beta}_3$ estimados en la columna (1) de la Tabla

Respuesta
$\hat{\beta}_1$: Un año más de edad reduce la probabilidad de que la persona tenga buena salud en 0.005, cet. par. El efecto es estadísticamente significativo (t = –12.5) .

$\hat{\beta}_2$: El efecto de 1 año más de escolaridad en la probabilidad de que la persona tenga buena salud es +0.011, cet. par. (t = 6.9).

$\hat{\beta}_3$: Mide el efecto de un aumento de $1.000/mes por habitante en el hogar, sobre la probabilidad de que una persona tenga buena salud, cet. par. En este caso, la probabilidad aumenta en 0.00003 pero no es estadísticamente significativo el efecto (t = 1.5)

b) **(5 puntos)** Interprete los coeficientes $\hat{\beta}_4$, $\hat{\beta}_5$ y $\hat{\beta}_6$ estimados en la columna (1) de la tabla

Respuesta
$\hat{\beta}_4$: Mide la diferencia en la probabilidad de tener buena salud entre mujeres y hombres, cet. par. Esta diferencia = – 0.048 (mujeres tienen menor probabilidad de tener buena salud que hombres) y es estadísticamente significativa (t = 4.4)

$\hat{\beta}_5$: Mide la diferencia en la probabilidad de tener buena salud entre personas que viven en zona rural vs urbana, cet. par. Esta diferencia = 0.039 (habitantes rurales tienen mayor probabilidad de tener buena salud que citadinos) y es estadísticamente significativa (t = 2.4)

$\hat{\beta}_6$: Mide la diferencia en la probabilidad de tener buena salud entre personas con pareja y sin pareja, cet. par. Esta diferencia = – 0.002 (personas con pareja tienen menor probabilidad de tener buena salud que personas sin pareja, cet par) pero no es estadísticamente significativa (t = -0.17)

c) **(5 puntos)** ¿Cuál es la crítica más común al estimar este modelo con MCO? ¿Qué información le gustaría tener para saber si esa crítica es válida?

Respuesta
Crítica más común al MPL estimado con MCO es que la probabilidad predicha podría no estar bien definida (es decir, podría estimar una probabilidad > 1 ó < 0).
Para saber si esto ocurre, nos gustaría saber qué % de los valores predichos de buena$_i sonmayora1omenora0$.

d) **(5 puntos)** ¿Puede usted concluir que este modelos sufre heterocedasticidad?

Respuesta
Bajo la hipótesis nula de homoscedasticidad, la varianza no se correlaciona sistemáticamente con las variables explicativas. Es decir, los coeficientes no son conjuntamente significativos. (Si los regresores tienen un